

Sistema de detección de objetos con YOLO

1. Objetivo

Desarrollar un sistema de visión por computadora basado en redes neuronales profundas (YOLO) capaz de detectar objetos en tiempo real, como señales de tránsito (STOP, velocidad, flechas) y otros obstáculos (personas, sillas, árboles), con el fin de integrarlo posteriormente a un robot móvil para la toma de decisiones autónoma.

2. Descripción general

El sistema se compone de dos etapas principales:

1. Detección con YOLO
El modelo identifica posibles señales en la imagen.
2. Validación avanzada (postprocesamiento)
Se aplican filtros adicionales para reducir falsas detecciones, incluyendo:
 - análisis de color (HSV)
 - análisis geométrico
 - clasificación interna de flechas
 - confirmación temporal

3. Requisitos

Hardware

- Laptop Poderosa
- Cámara USB o integrada (chechar al final cuál usamos)

Software

- Python 3.8+
- Ultralytics YOLO
- OpenCV
- PyTorch

4. Creación del entorno de trabajo

```
mkdir yolo_project  
cd yolo_project
```

5. Crear entorno virtual

```
python3 -m venv yolo_env
```

Activarlo:

```
source yolo_env/bin/activate
```

6. Instalación de dependencias

```
pip install ultralytics
```

Verificar instalación:

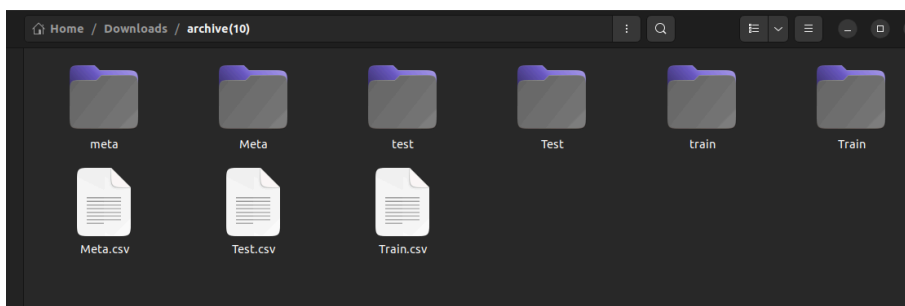
```
yolo
```

7. Dataset utilizado

Se utilizó:

- GTSRB Traffic Sign Dataset Link:
- Imágenes de las señales Laboratorio

Cuando descargas GTSRB viene con 4 estas carpetas:



Las etiquetas vienen en un .csv, pero YOLO sólo las acepta en .txt.

Entonces se realizó este código, para hacer un reetiquetado en txt individuales,

https://github.com/AlanMedellin2/Sexto-Semestre-IRS/blob/main/Scripts_Training/prepare_gtsrb_classification.py

Después se realizó la separación de los .csv en txt, uno a uno, dependiendo de la imagen. Aca esta el código:

https://github.com/AlanMedellin2/Sexto-Semestre-IRS/blob/main/Scripts_Training/prepare_gtsrb_detection.py

https://github.com/AlanMedellin2/Sexto-Semestre-IRS/blob/main/Scripts_Training/simple_lab

Al igual lo va guardando en el .yaml

El modelo YOLO se entrenó utilizando:

Con 30 iteraciones y un tamaño de entrada de 640

[illegible]

8. Fallos al Probarlo

cuando lo probé me di cuenta que me detectaba a mi como señal, entonces le tuve que añadir un identificador de bordes externos y internos para las señales, sobre todo de la flecha derecha e izquierda.

Además había una confusión de clases y detección de objetos no relevantes, para esto añadí imágenes no relevantes al entrenamiento, como de sillas o así.

Y mergee la carpeta con la pasada y volí a correr el entrenamiento.

Este es el código del mergeo:

https://github.com/AlanMedellin2/Sexto-Semestre-IRS/blob/main/Scripts_Training/merge_data_sets.py

9. Sistema de Validación Avanzada

Se desarrolló un script en Python que combina YOLO con múltiples filtros.

Archivo principal:

https://github.com/AlanMedellin2/Sexto-Semestre-IRS/blob/main/Scripts_Training/camera_yolo_arrow_validate.py